

Predicción de las acciones de BBVA y Santander con RNN

Lucía Cantos Burgos

12 de Noviembre de 2025

Predicción financiera inteligente

*Aprendiendo del **pasado** para predecir
el **futuro** del mercado.*

Este estudio combina inteligencia artificial y análisis financiero para anticipar los movimientos del mercado español.

A partir de datos históricos y modelos neuronales, la IA aprende a reconocer patrones financieros y proyectar la evolución de las principales entidades del IBEX 35.

EL MERCADO COMO FUENTE DE DATOS

BBVA y **Santander**: dos pilares del sistema financiero español.

PIPELINE DE LOS DATOS

Obtencion datos: Yahoo
Finance (2000–2025)

Serie base: Adj Close (ajustada
por dividendos/splits)

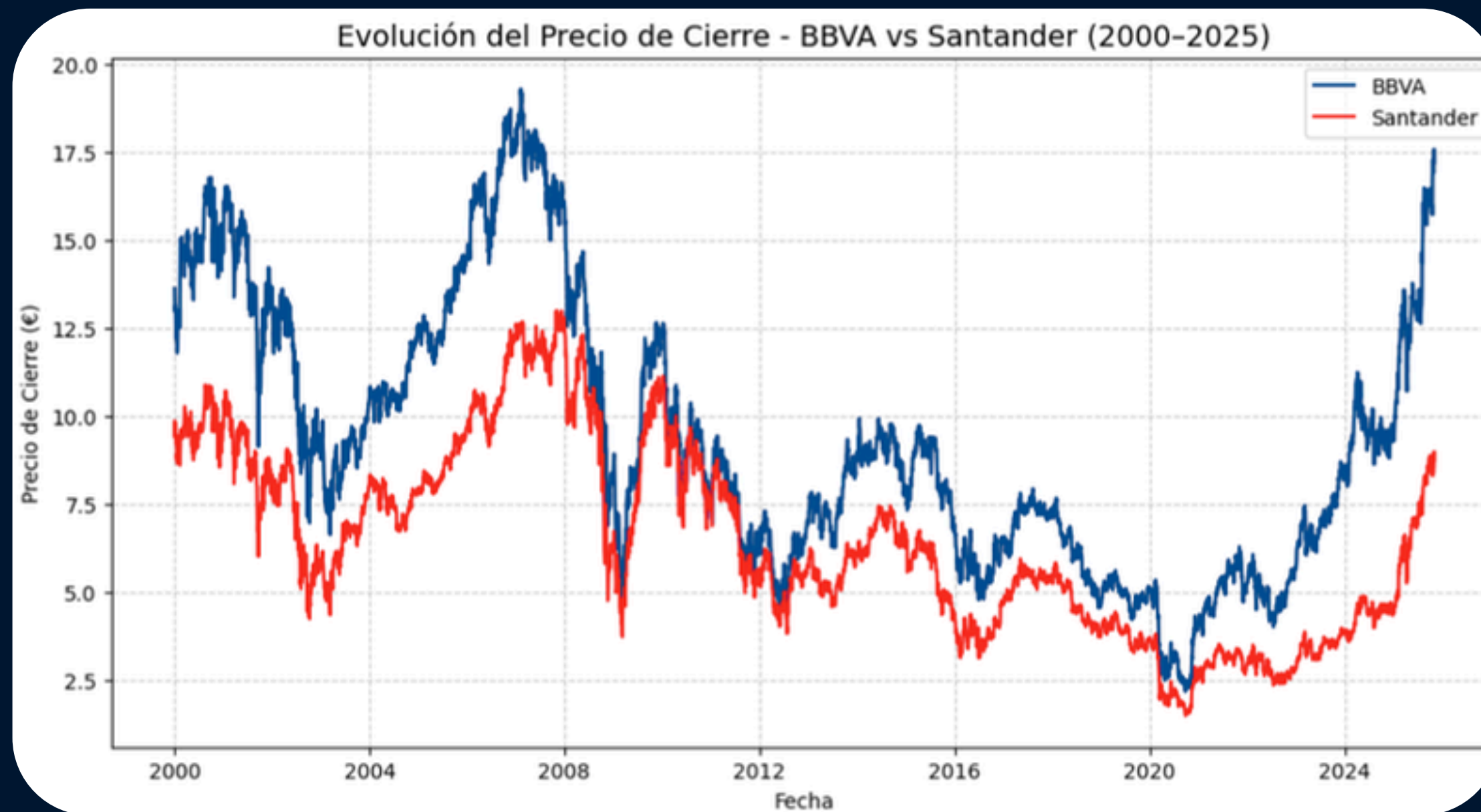
Limpieza:
gaps cortos → forward-fill;
control de atípicos en retornos

Features: retornos, volumen,
MM(5/20/60), volatilidad(20),
MACD/RSI, lags

División temporal:
Train(2000–22) · Val(2023) ·
Test(2024–25)

Ventanas: L=60 días → objetivo
t+1 (o 5 días)

Artefactos guardados: scalers
y matrices X/y (sin leakage)



Se analizaron precios diarios de apertura, cierre, máximo, mínimo y volumen, que fueron normalizados y tratados para eliminar valores atípicos.



Los datos procesados alimentan modelos que aprenden la dinámica temporal de los precios y las tendencias del mercado.

¿COMO FUNCIONA EL MODELO?

Redes neuronales recurrentes aplicadas a series temporales.

Yahoo Finance
BBVA.MC, SAN.MC.

Campos:
Open, High,
Low, Close, Adj
Close, Volume.



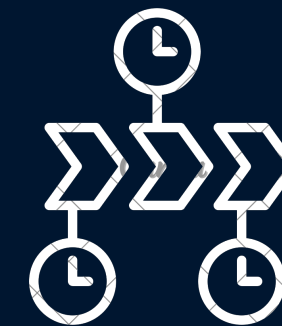
INGESTA DE DATOS

eliminación de huecos y
atípicos, y cálculo de
indicadores técnicos (medias
móviles, volatilidad, MACD, RSI
y lags) para capturar patrones
de tendencia.

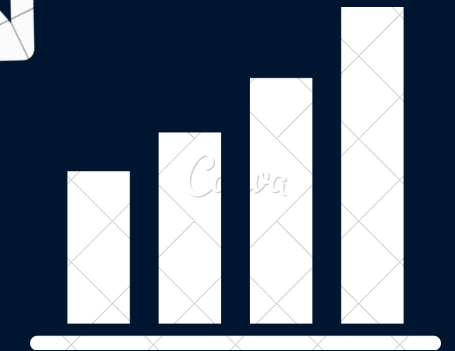


PREPROCESADO

Separación cronológica en
train (2000–2022), validación
(2023) y test (2024–2025),
preservando el orden
temporal y evitando data
leakage

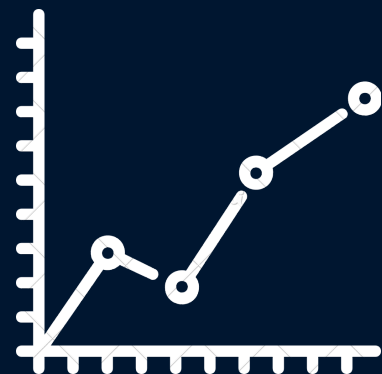


DIVISIÓN TEMPORAL

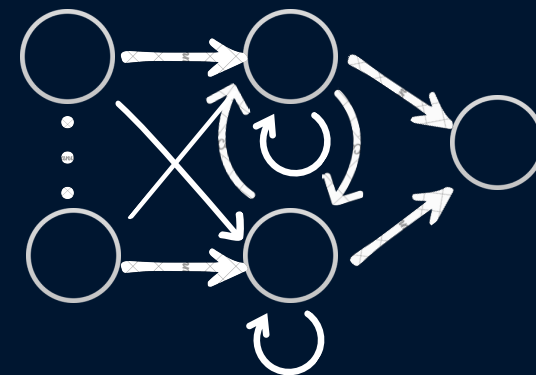


ESCALADO

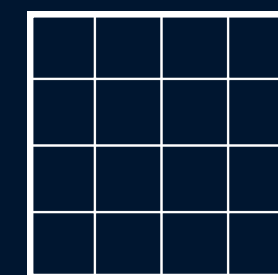
Escalado de todas las
variables mediante
MinMaxScaler (0–1),
ajustado solo con Train y
aplicado a Val/Test
(sin leakage).



RESULTADOS)



**MODELOS
(RNN/LSTM/GRU)**



VENTANADO

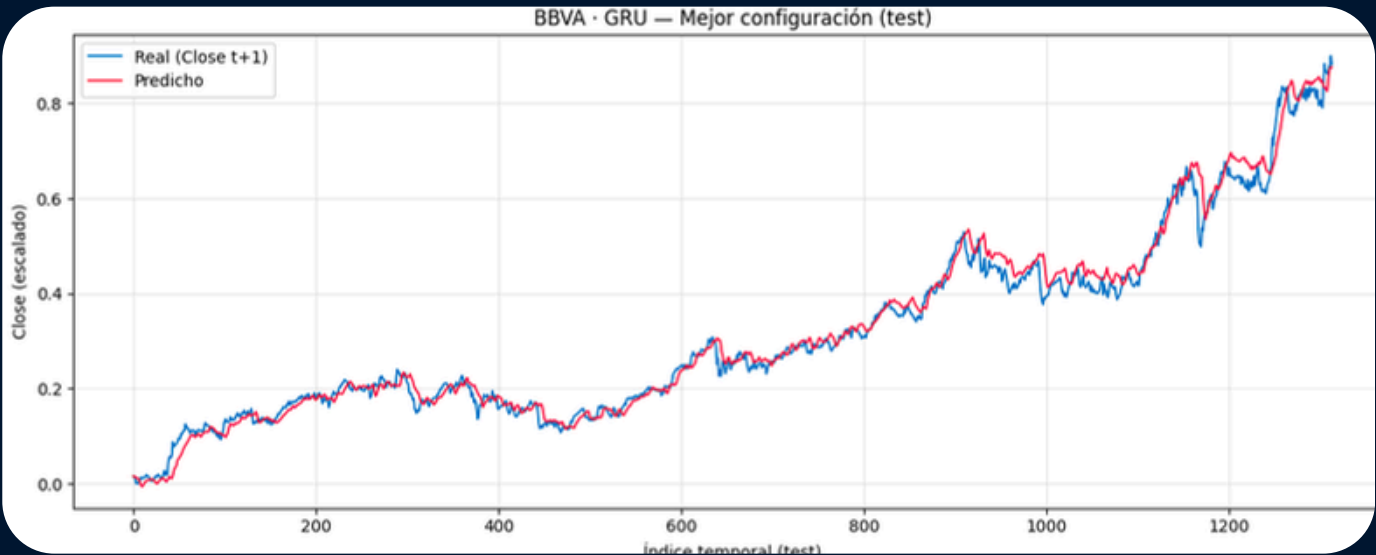
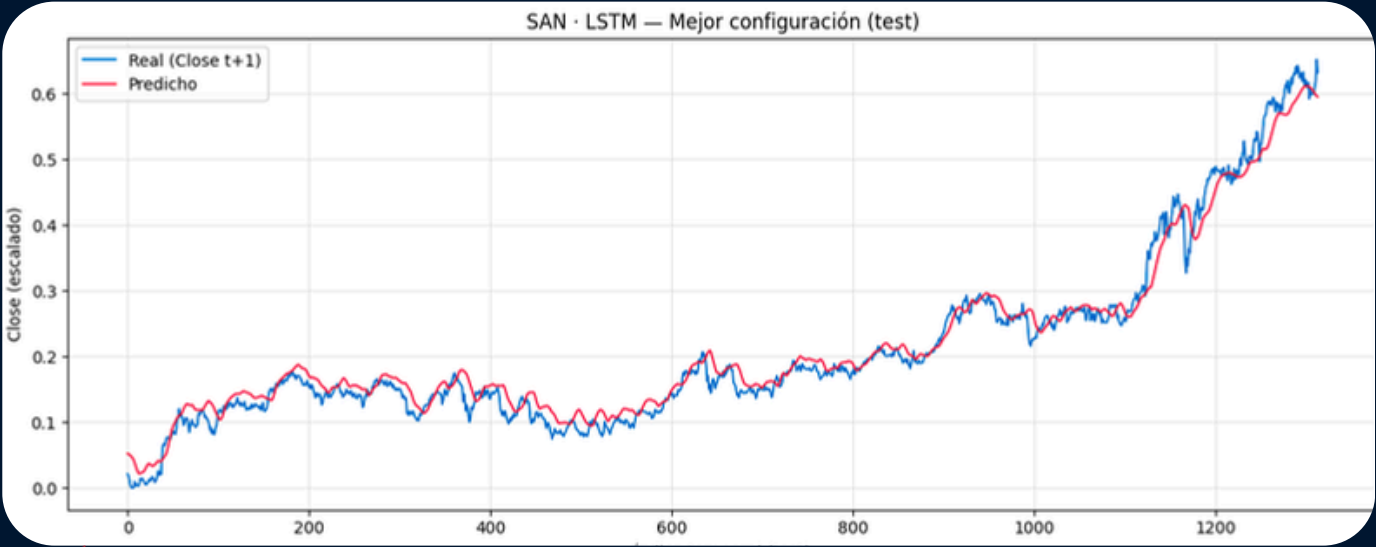
Creación de ventanas
de 60 días → entradas
 $X: [\text{batch}, 60, \text{features}]$,
salida $y: t+1$.

Evaluación de predicciones reales vs
estimadas para BBVA y Santander.
Métricas: MAE, RMSE, R^2

RNN → 1 capa · 64 unidades · tanh · Adam · pérdida MAE
LSTM → 1–2 capas · 64–128 unidades · dropout 0.2–0.3 · Adam
GRU → 1 capa · 128 unidades · dropout 0.2 · Adam

RESULTADOS DE LOS MODELOS

Comparativa de rendimiento entre arquitecturas recurrentes



Se entrenaron modelos RNN, LSTM y GRU sobre las series temporales de BBVA y Santander, evaluando su capacidad para predecir el precio ajustado de cierre.

Los resultados muestran que LSTM y GRU ofrecen el mejor ajuste, con menor error de validación y prueba.

Las predicciones siguen la tendencia real del mercado, reproduciendo con precisión los patrones temporales de las acciones.

TICKER	MODELO	WINDOW	UNITS	BATCH	LR	VAL_MSE	TEST_MSE
BBVA	GRU	10	128	32	0.0005	0.000231	0.000616
BBVA	LSTM	10	128	32	0.0005	0.000279	0.000898
BBVA	SimpleRNN	30	64	64	0.001	0.000311	0.001174
SAN	LSTM	10	64	32	0.001	0.000447	0.000442
SAN	SimpleRNN	20	32	32	0.001	0.000431	0.00078
SAN	GRU	20	128	64	0.0005	0.00072	0.000968

DEL MODELO A LA DECISIÓN: *predicciones en tiempo real.*

Predicciones de los primeros días de noviembre y su aplicación en la toma de decisiones de inversión.

Recomendaciones automáticas:

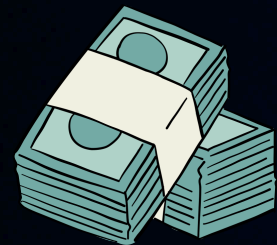
- **Comprar** → **tendencia alcista confirmada.**
- **Mantener** → **estabilidad sin señal fuerte.**
- **Vender** → **tendencia bajista detectada.**

⚙️ **Opción de simular escenarios futuros según nuevas condiciones del mercado.**

💬 **EL OBJETIVO FINAL:**
transformar el modelo en una herramienta práctica de apoyo a la decisión financiera.

📈 **Gráficas dinámicas con precios reales vs predichos.**

Indicadores de confianza según la precisión del modelo (MAE/RMSE).



“La inteligencia artificial no solo predice el mercado... lo convierte en una decisión inteligente.”



Código:
Caso 02_Predicciones_BBVA/SANTANDER

Thank you!
Gracias!

Soy Innovación
Soy Maker
Soy UAX